

BIOMÉCANIQUE ET ANALYSE DU MOUVEMENT

MAGNITUDES — VERSION CORRIGÉE

Les symboles, équations, unités, tableaux et schémas techniques sont désormais repris directement du support original afin d'éviter toute altération.



UFV.ES

BIOMÉCANIQUE ET ANALYSE DU MOUVEMENT

1ÈRE ANNÉE KINÉSITHÉRAPIE

MAGNITUDES

Prof. Sara Gil Vaquero

2026-2027

Support original — diapositive 1.

1. CONCEPTS DE BASE

À retenir

Une magnitude est tout ce qui peut être mesuré. Mesurer consiste à attribuer une valeur à l'aide d'une unité ou d'un modèle de mesure. Le support distingue les magnitudes selon leur origine et selon leur nature.

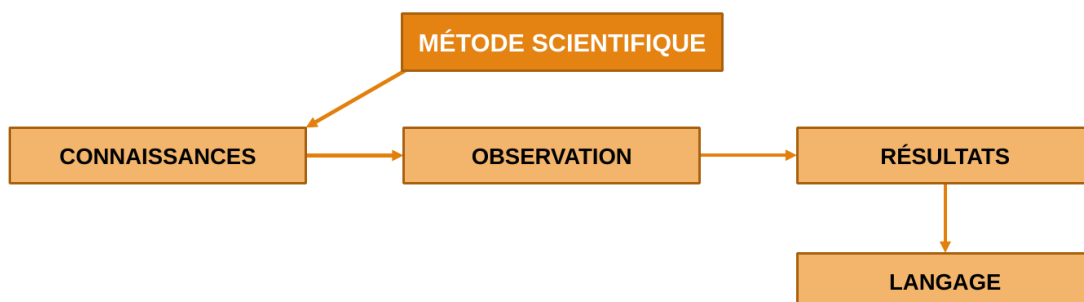
Classification

Critère	Catégorie	Définition
Origine	Magnitude fondamentale	Ne dépend d'aucune autre magnitude.
Origine	Magnitude dérivée	Obtenue par des opérations mathématiques avec les magnitudes fondamentales.
Nature	Magnitude scalaire	Décrite par un nombre et une unité ; pas de direction.
Nature	Magnitude vectorielle	Nécessite un module, une unité, une direction et un sens.



1. CONCEPTS DE BASE

UFV-ES

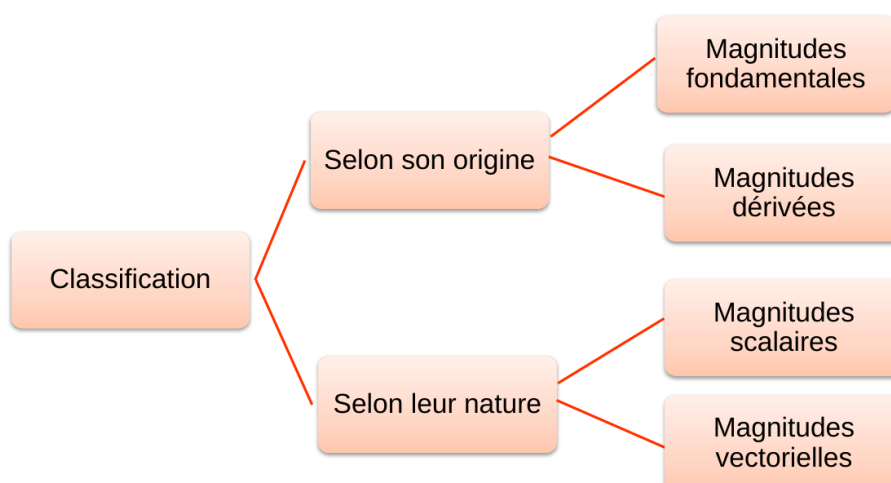
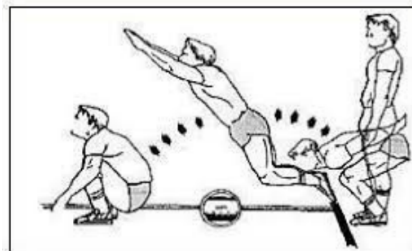


Université Francisco de Vitoria - Biomécanique et Analyse du Mouvement

3

Support original — diapositive 3. Symboles et schémas inchangés.

- La **Magnitude** est tout ce qui peut être mesuré.
- **Mesurer**, c'est attribuer une valeur qui exprime le nombre de fois où l'unité de mesure utilisée ou le modèle apparaît.
- Les **modèles de mesure** sont des conventions sur la manière dont les différentes unités de mesure doivent être définies.



- **Selon leur origine** : cela fait référence à la manière dont elles sont définies et au fait qu'elles dépendent ou non d'autres magnitudes.
 - **Magnitude fondamentale** : ce sont celles qui ne dépendent d'aucune autre, elles se définissent par elles-mêmes.
Exemples : longueur (m), masse (kg), temps (s), intensité du courant (A), température (K), quantité de matière (mol), intensité lumineuse (cd).
 - **Magnitude dérivée** : elles sont obtenues à partir d'opérations mathématiques avec les magnitudes fondamentales.
Exemples : vitesse = espace / temps (m/s) force = masse $\times$ accélération ($\text{kg} \cdot \text{m/s}^2 = \text{N}$); densité = masse / volume (kg/m^3).
- **Selon leur nature** : cela fait référence à la manière dont elles sont représentées et dont leurs valeurs sont exprimées.
 - **Magnitude scalaire** : elles sont décrites entièrement par un nombre et une unité, elles n'ont pas de direction.
Exemples : masse, temps, température, énergie.
 - **Magnitude vectorielle** : pour les définir, nous avons besoin d'un nombre (module), d'une unité, d'une direction et d'un sens. Exemples : déplacement, vitesse, accélération, force, champ électrique.

2. SYSTÈME D'UNITÉS

Tableau de révision — symboles vérifiés sur le support

Magnitude	Ab réviation	Équation	SI	Techni cien	Angla is
Espace (distance)	d	—	m	m	ft
Angle	—	—	° ou rad	° ou rad	° ou rad
Masse	m	—	kg	UTM	slug
Temps	t	—	s	s	s
Vitesse linéaire	v	s / t	m / s	m / s	ft / s
Vitesse angulaire	ω	angle / t	° / s	° / s	° / s
Accélération linéaire	a	v / t	m / s ²	m / s ²	ft / s ²
Accélération angulaire	α	ω / t	° / s ²	° / s ²	° / s ²
Force	F	m × a	N	kp	lb
Moment d'une force	MF	F × d	N × m	kp × m	lb × ft
Surface	S	L × L	m ²	m ²	ft ²
Volume	V	L × L × H	m ³	m ³	ft ³
Pression	p	F / S	N / m ²	kp / m ²	lb / ft ²
Densité	D	m / V	kg / m ³	kp / m ³	lb / ft ³
Quantité de mouvement linéaire	HL	m × v	kg × m / s	UTM × m / s	slug × ft / s
Quantité de mouvement angulaire	HA	m × r ² × ω	kg × m ² × ° / s	UTM × m ² × ° / s	slug × ft ² × ° / s
Impulsion mécanique	Im	F × t	N × s	kp × s	lb × s
Travail	W	F × d	J	kpm	BTU
Puissance	P	W / t	W	kpm / s	BTU / s

Important : les équations ci-dessus suivent le support original. Le tableau visuel original est également conservé ci-dessous, sans retranscription.

MAGNITUDE	ABBREVIATION	ÉQUATION	MXS (SI)	TECHNOLOGIE	ANGLAIS
Espace (distance)	d		m	m	ft
Angle			° o rad	° o rad	° o rad
Masse	m		kg	UTM	slug
Temps	t		s	s	s
Vitesse linéaire	v	s / t	m / s	m / s	ft / s
Vitesse angulaire	ω	angle / t	° / s	° / s	° / s
Accélération linéaire	a	v / t	m / s ²	m / s ²	ft / s ²
Accélération angulaire	α	ω / t	° / s ²	° / s ²	° / s ²
Force	F	m x a	N	kp	lb
Moment d'une force	MF	F x d	N x m	kp x m	lb x ft
Surface	S	L x L	m ²	m ²	ft ²
Volume	V	L x L x H	m ³	m ³	ft ³
Pression	p	F / S	N / m ²	kp / m ²	lb / ft ²
Densité	D	m / V	kg / m ³	kp / m ³	lb / ft ³
Quantité de mouvement linéaire	HL	m x v	kg x m / s	UTM x m / s	slug x ft / s
Quantité de mouvement angulaire	HA	m x r ² x ω	kg x m ² x ° / s	UTM x m ² x °/s	slug x ft ² x ° / s
Impulsion mécanique	Im	F x t	N x s	kp x s	lb x s
Travail	W	F x d	J	kpm	BTU
Puissance	P	W / t	W	kpm / s	BTU / s

Université Francisco de Vitoria – Biomécanique et Analyse du Mouvement

8

Tableau original des unités — aucune modification des symboles.

- **Symboles indiquant les unités de mesure :**
- On utilise ceux établis par le Système international.
- Ils ne changent pas au pluriel.
- Ils ne sont pas suivis d'un point, sauf à la fin d'une phrase ou d'un paragraphe.
- Dans le texte, ils ne sont utilisés qu'à côté d'un chiffre, sinon on écrit le mot entier. On n'utilise pas non plus le mot entier après un chiffre.
- Ne pas mélanger l'utilisation des symboles et des noms.

Université Francisco de Vitoria – Biomécanique et Analyse du Mouvement

9

Règles d'écriture des symboles SI — support original.

3. VECTEURS

Définitions essentielles

Élément	Définition
Vecteur	Segment de ligne représentant une grandeur physique ; il possède une direction et un sens.
Composantes	Projection du vecteur sur les axes de coordonnées.
Sens	Orientation du segment, de l'origine à l'extrémité ; positif ou négatif.
Direction	Orientation de la ligne d'action.
Module / magnitude	Longueur du segment exprimée par une valeur numérique positive et une unité.
Angle du vecteur	Angle formé par rapport à l'axe x.



3. VECTEURS

UFVES

- **Vecteur** → Segment de ligne représentant une physique. Il a une direction et un sens.
- **Composantes d'un vecteur** → Projection du vecteur sur les axes de coordonnées.
- **Sens d'un vecteur** → Orientation du segment, de l'origine à l'extrémité du vecteur. Il peut être positif ou négatif.
- **Direction d'un vecteur** → Orientation de sa ligne d'action.
- **Module ou Magnitude d'un vecteur** → Longueur du segment exprimée en termes de valeur numérique positive et d'unité. Elle est égale à la distance entre deux points.
- **Angle du vecteur** → Angle formé par rapport à l'axe x.

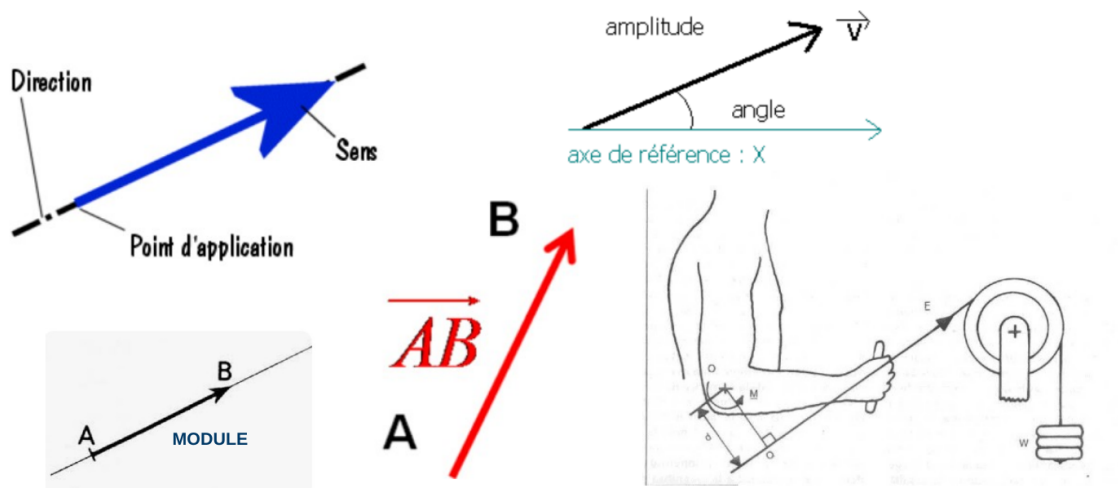
Université Francisco de Vitoria – Biomécanique et Analyse du Mouvement

10

Support original — diapositive 10. Contenu visuel et symboles inchangés.

CONCEPTS DE BASE

COMPOSANTS D'UN VECTEUR



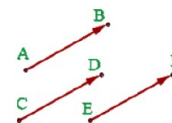
Université Francisco de Vitoria – Biomécanique et Analyse du Mouvement

11

Support original — diapositive 11. Contenu visuel et symboles inchangés.

TYPES DE VECTEURS EN FONCTION DE LEUR RELATION AVEC D'AUTRES VECTEURS

TYPE	SENS	DIRECTION	MODULE	ORIGINE
ÉQUIPOLLENT	ÉGAL	ÉGALE	ÉGAL	DIFFÉRENTE



• Vecteur équipollent

- Deux vecteurs identiques en amplitude, direction et sens, mais situés en des points différents.
- **Exemple dans le sport** : la force de résistance de l'eau sur la jambe et sur le bras lors de la nage : les deux vecteurs peuvent être représentés comme équipollents s'ils ont la même magnitude et la même orientation.
- **Exemple en kinésithérapie** : dans un exercice avec un theraband, si vous placez le caoutchouc à différents points mais que vous maintenez la même tension et le même angle, les forces peuvent être représentées comme équipollentes.

TYPES DE VECTEURS EN FONCTION DE LEUR RELATION AVEC D'AUTRES VECTEURS

TYPE	SENS	DIRECTION	MODULE	ORIGINE
FIXE	ÉGAL	ÉGALE	ÉGAL	ÉGALE



• Vecteur fixe

- Il ne peut pas être déplacé car il dépend du point d'application anatomique.
- **Exemple dans le sport** : la traction du tendon du calcanéum sur le calcanéum lors du saut. Le vecteur est fixe à ce point d'insertion.
- **Exemple en kinésithérapie** : la force d'une électrode placée sur le quadriceps pendant l'électrostimulation : elle est fixe à cet endroit et ne peut pas être déplacée.

TYPES DE VECTEURS EN FONCTION DE LEUR RELATION AVEC D'AUTRES VECTEURS

TYPE	SENS	DIRECTION	MODULE	ORIGINE
LIÉ	ÉGAL	ÉGALE	ÉGAL	MÊME DROÏTE

• Vecteur lié

- Il peut se déplacer le long de sa ligne d'action sans modifier l'effet.
- **Exemple dans le sport** : la force exercée par le biceps brachial sur le radius lors d'une flexion du coude : le vecteur peut être représenté le long de la même ligne d'action sur n'importe quelle partie de l'os.
- **Exemple en kinésithérapie** : lorsque vous représentez la traction que vous exercez avec vos mains en appliquant une technique de thérapie manuelle : vous pouvez déplacer le vecteur le long de la ligne d'action de la traction appliquée.



Universitat Francisco de Vitoria – Biomècanica i Anàlisi del Moviment

14

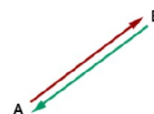
Support original — diapositive 14. Contenu visuel et symboles inchangés.

TYPES DES VECTEURS EN FONCTION DE LEUR RELATION AVEC D'AUTRES VECTEURS

TYPE	SENS	DIRECTION	MODULE	ORIGINE
OPPOSÉ	DIFFÉRENT	ÉGALE	ÉGAL	DIFFÉRENTE

• Vecteurs opposés

- Même direction et même module, mais sens contraires.
- **Exemple dans le sport** : lors d'une course, le poids du corps vers le bas et la force de réaction du sol vers le haut.
- **Exemple en kinésithérapie** : lors d'un exercice de résistance manuelle, le kinésithérapeute pousse d'un côté et le patient applique la même force dans le sens contraire.



Universitat Francisco de Vitoria – Biomècanica i Anàlisi del Moviment

15

Support original — diapositive 15. Contenu visuel et symboles inchangés.

TYPES DES VECTEURS EN FONCTION DE LEUR RELATION AVEC D'AUTRES VECTEURS

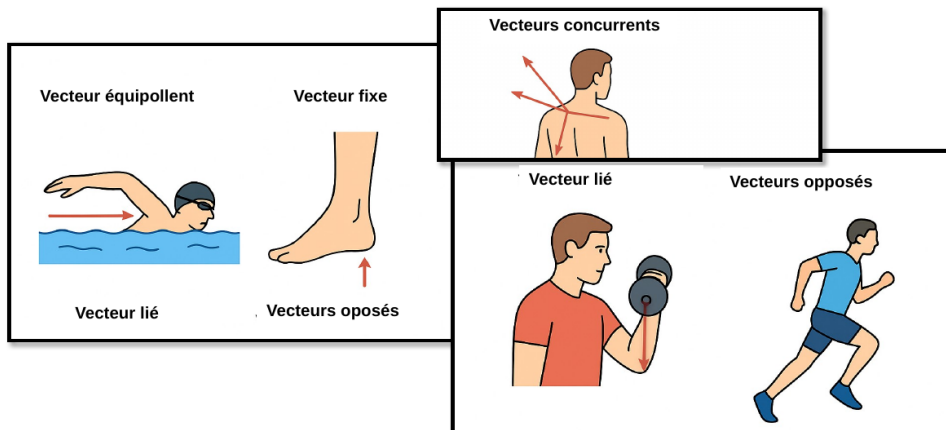
TYPE	SENS	DIRECTION	MODULE	ORIGINE
Concurrents	DIFFERENT	DIFFERENTE	DIFFERENT	ÉGALE

• Vecteurs concurrents

- Leurs lignes d'action se croisent en un même point.
- **Exemple dans le sport** : lors d'un service au volley-ball, la force de plusieurs muscles de l'épaule (deltoïde, sus-épineux, grand pectoral) converge vers l'articulation gléno-humérale.
- **Exemple en kinésithérapie** : lors d'exercices de stabilisation scapulaire, les forces du trapèze supérieur, moyen et inférieur convergent vers le point de mouvement de la scapula.



TYPES DES VECTEURS EN FONCTION DE LEUR RELATION AVEC D'AUTRES VECTEURS



4. BIOMÉCANIQUE ARTICULAIRE

Classification fonctionnelle

Type	Matériel articulaire	Mouvement	Fonction principale	Exemple
Synarthrose	Tissu conjonctif irrégulier dense	Imperceptible	Unité fonctionnelle et forces dispersées	Sutures du crâne
Amphiarthrose	Cartilage hyalin et/ou fibrocartilage	Minime ou modéré	Mouvements restreints + absorption des chocs	Disque vertébral / symphyse pubienne
Diarthrose	Espace articulaire réel avec liquide synovial et capsule	Ample	Points d'articulation principaux du mouvement musculo-squelettique	Articulation gléno-humérale / tibio-fémorale

Types de diarthrose

Type	Caractéristique	Exemple
Énarthrose	Sphériques	Scapulo-humérale
Condylienne	Elliptiques	Radio-humérale
En selle	—	Entre le trapèze et le premier métacarpien
Trochléaire	Poulie	Genou ou huméro-ulnaire
Trochoïde	Rotation sur son axe	Radio-cubitale ; atlanto-axoïdienne médiane
Arthrodiale	Plate ; glissement	Intercarpiennes



4. GÉNÉRALITÉS SUR LA BIOMÉCANIQUE ARTICULAIRE

UFV-ES

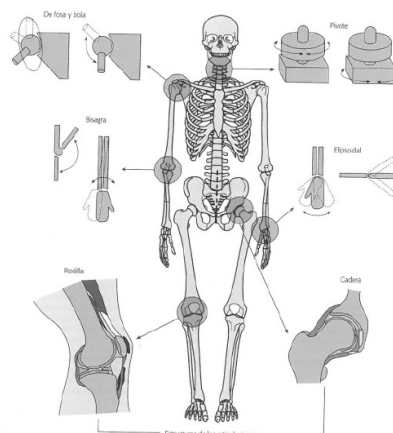
	Matériel articulaire	Mouvement disponible	Fonction principale	Exemples
Synarthrose	Tissu conjonctif irrégulier dense	Imperceptible	Unité fonctionnelle et forces dispersées	Sutures du crâne
Amphiarthrose	Cartilage hyalin et/ou fibrocartilage	Minime ou modéré	Il offre une combinaison de mouvements assez restreints et d'absorption des chocs.	Disque vertébral ou symphyse pubienne.
Diarthrose	L'espace articulaire réel est rempli de liquide synovial et entouré d'une capsule.	Ample	Apporte des points d'articulation principaux pour le mouvement musculo-squelettique.	Articulation glénohumérale Tibio-fémorale

Université Francisco de Vitoria – Biomécanique et Analyse du Mouvement

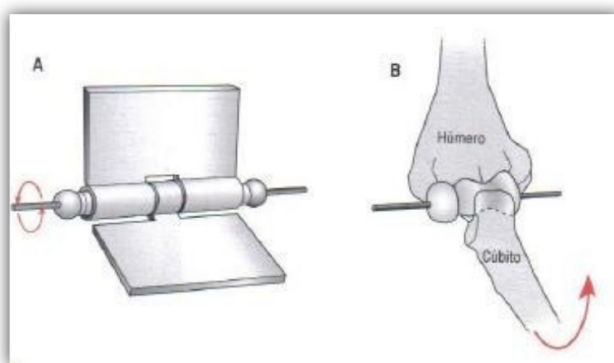
18

Support original — diapositive 18. Schéma/illustration conservé tel quel.

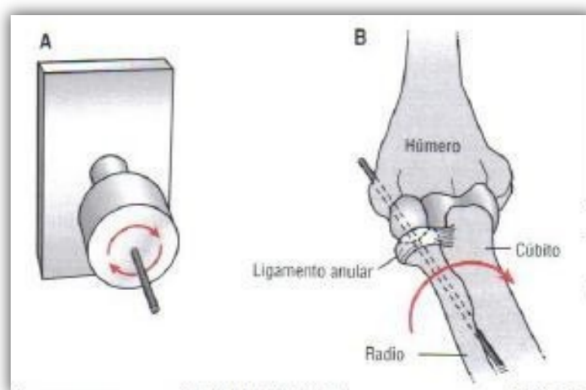
- **Structurelles** : fibreuses, cartilagineuses et synoviales.
- **Fonctionnelles** : synarthrose, amphiarthrose et diarthrose.
- **Types de diarthrose**
 - Enarthrose - Sphériques. Ex. : scapulo-humérale.
 - Condylenne - Elliptiques. Ex. : radio-humérale.
 - En selle - Ex. : entre le trapèze et le premier métacarpien.
 - Trocleaire - Poulie - Ex. : genou ou huméro-ulnaire..
 - Trochoïde - Rotation sur son axe. Ex. : articulation radio-cubitale, atlanto-axoïdienne médiane
 - Arthrodiale - Plate. Ex. : articulations intercarpiennes. Mouvements de glissement..



Trocleaire



Trochoïde

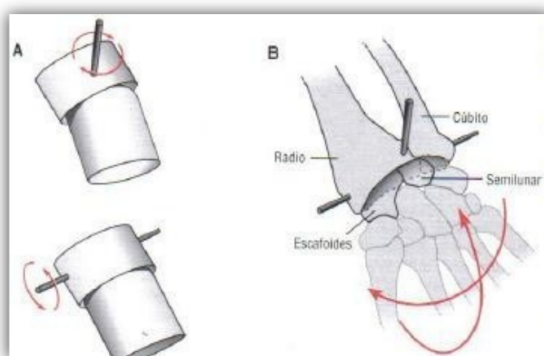


Université Francisco de Vitoria – Biomécanique et Analyse du Mouvement

21

Support original — diapositive 21. Schéma/illustration conservé tel quel.

Élipsoïde ou condyle

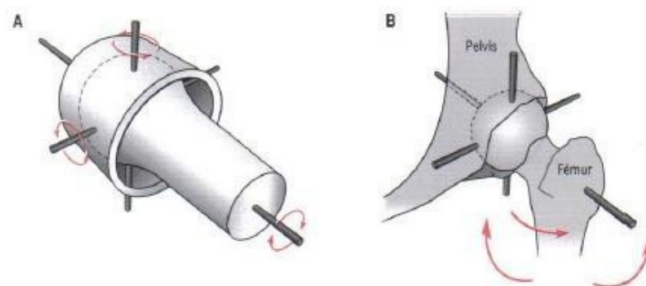


Université Francisco de Vitoria – Biomécanique et Analyse du Mouvement

22

Support original — diapositive 22. Schéma/illustration conservé tel quel.

Énarthrose

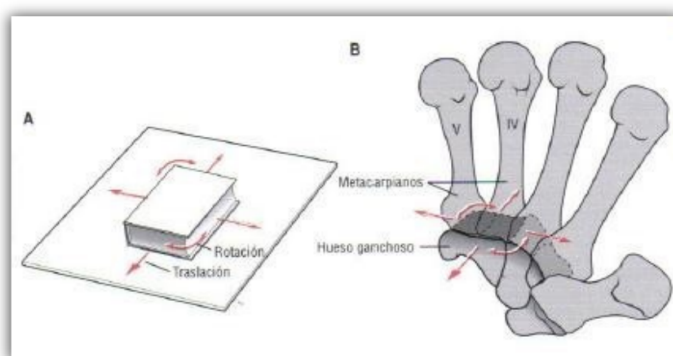


Université Francisco de Vitoria – Biomécanique et Analyse du Mouvement

23

Support original — diapositive 23. Schéma/illustration conservé tel quel.

Arthrodiale

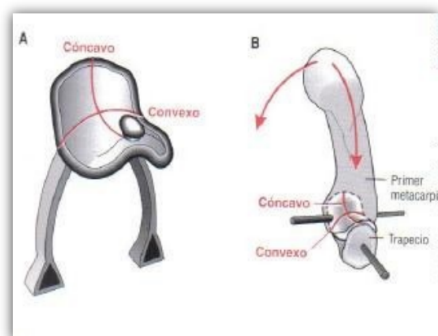


Université Francisco de Vitoria – Biomécanique et Analyse du Mouvement

24

Support original — diapositive 24. Schéma/illustration conservé tel quel.

En selle

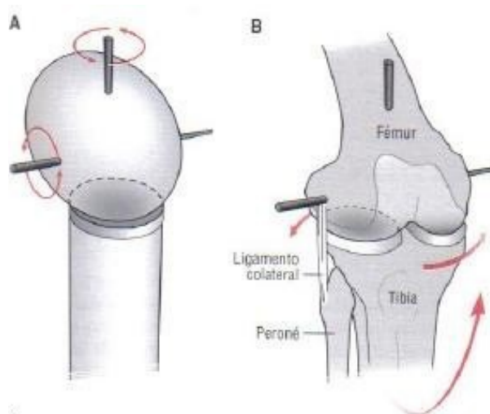


Université Francisco de Vitoria – Biomécanique et Analyse du Mouvement

25

Support original — diapositive 25. Schéma/illustration conservé tel quel.

Charnière



Université Francisco de Vitoria – Biomécanique et Analyse du Mouvement

26

Support original — diapositive 26. Schéma/illustration conservé tel quel.

- Étudie comment les forces internes et externes agissent sur les articulations et comment celles-ci réagissent en mouvement ou au repos.
- Il analyse la relation entre la structure (anatomie) et la fonction (mouvement) du système musculo-squelettique.
- Il prend en compte les axes et les plans de mouvement, les leviers et l'action musculaire.
- Il permet de comprendre la charge mécanique supportée par les articulations dans les activités quotidiennes, le sport et la rééducation.
- Il est essentiel pour prévenir les blessures, concevoir des programmes d'exercices thérapeutiques et optimiser la récupération fonctionnelle.

Université Francisco de Vitoria – Biomécanique et Analyse du Mouvement

27

Support original — diapositive 27. Schéma/illustration conservé tel quel.

RÉVISION EXPRESS

Ce qu'il faut maîtriser

• Différencier magnitude fondamentale et magnitude dérivée.
• Différencier magnitude scalaire et magnitude vectorielle.
• Connaître les unités et les relations du tableau du support.
• Identifier les composants d'un vecteur : module, direction, sens et angle.
• Reconnaître les vecteurs équipollent, fixe, lié, opposé et concurrent.
• Connaître les trois catégories fonctionnelles : synarthrose, amphiarthrose et diarthrose.
• Reconnaître les six formes de diarthrose présentées dans le support.

GARANTIE VISUELLE — SUPPORT ORIGINAL

Les 29 diapositives originales sont reprises intégralement à la suite. C'est volontaire : ainsi, les symboles techniques, équations, tableaux et schémas ne dépendent plus d'une retranscription manuelle.

BIOMÉCANIQUE ET ANALYSE DU MOUVEMENT

1ÈRE ANNÉE KINÉSITHÉRAPIE

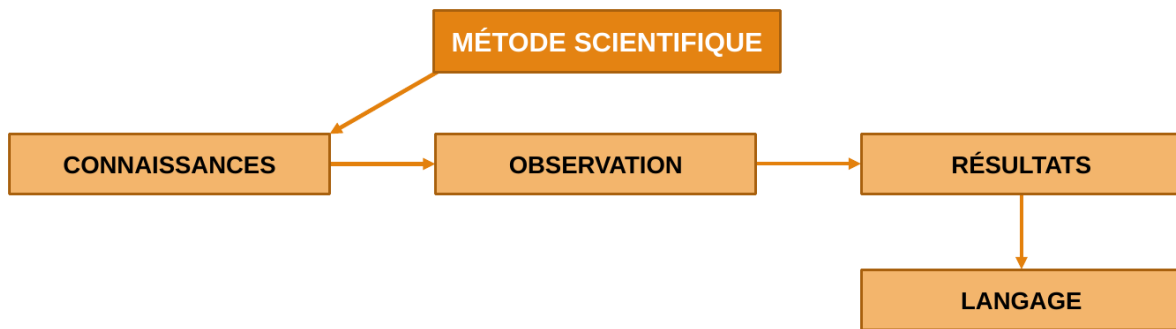
MAGNITUDES

Prof. Sara Gil Vaquero

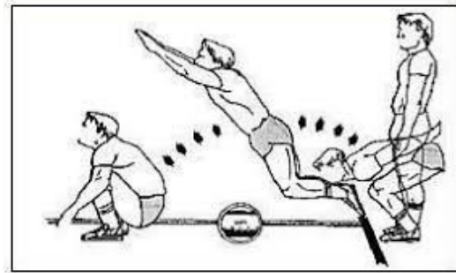
2026-2027

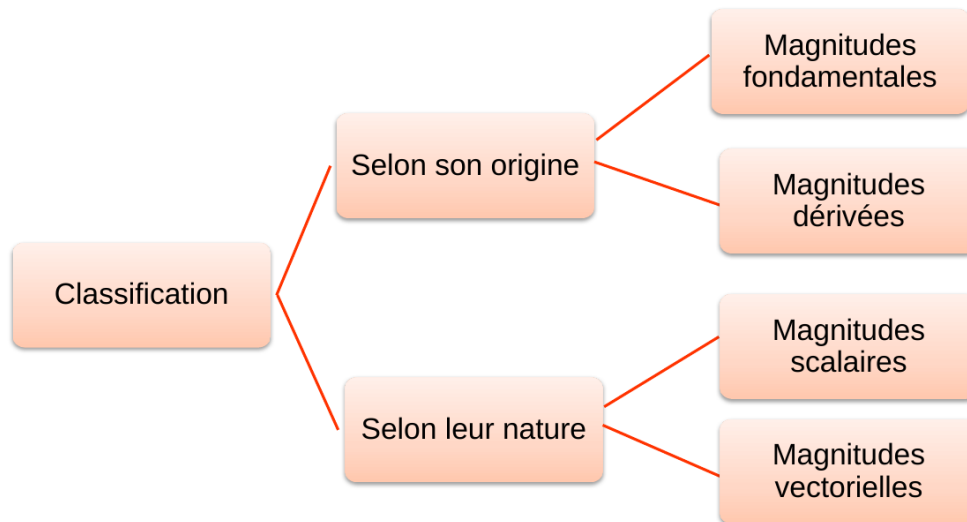
Diapositive originale 1/29 — inchangée.

1. Concepts de base
2. Système d'unités
3. Vecteurs
4. Généralités sur la biomécanique articulaire



- La **Magnitude** est tout ce qui peut être mesuré.
- **Mesurer**, c'est attribuer une valeur qui exprime le nombre de fois où l'unité de mesure utilisée ou le modèle apparaît.
- Les **modèles de mesure** sont des conventions sur la manière dont les différentes unités de mesure doivent être définies.





- **Selon leur origine** : cela fait référence à la manière dont elles sont définies et au fait qu'elles dépendent ou non d'autres magnitudes.
 - Magnitude fondamentale : ce sont celles qui ne dépendent d'aucune autre, elles se définissent par elles-mêmes.
Exemples : longueur (m), masse (kg), temps (s), intensité du courant (A), température (K), quantité de matière (mol), intensité lumineuse (cd).
 - Magnitude dérivée : elles sont obtenues à partir d'opérations mathématiques avec les magnitudes fondamentales.
Exemples : vitesse = espace / temps (m/s) force = masse $\times$ accélération ($\text{kg} \cdot \text{m/s}^2 = \text{N}$); densité = masse / volume (kg/m^3).
- **Selon leur nature** : cela fait référence à la manière dont elles sont représentées et dont leurs valeurs sont exprimées.
 - Magnitude scalaire : elles sont décrites entièrement par un nombre et une unité, elles n'ont pas de direction.
Exemples : masse, temps, température, énergie.
 - Magnitude vectorielle : pour les définir, nous avons besoin d'un nombre (module), d'une unité, d'une direction et d'un sens. Exemples : déplacement, vitesse, accélération, force, champ électrique.



Universit  Francisco de Vitoria – Biom canique et Analyse du Mouvement

7

Diapositive originale 7/29 — inchang e.

MAGNITUDE	ABBREVIATION	ÉQUATION	MKS (SI)	TECHNIQUE	ANGLAIS
Espace (distance)	d		m	m	ft
Angle			° o rad	° o rad	° o rad
Masse	m		kg	UTM	slug
Temps	t		s	s	s
Vitesse linéaire	v	s / t	m / s	m / s	ft / s
Vitesse angulaire	ω	angle / t	° / s	° / s	° / s
Accélération linéaire	a	v / t	m / s ²	m / s ²	ft / s ²
Accélération angulaire	α	ω / t	° / s ²	° / s ²	° / s ²
Force	F	m x a	N	kp	lb
Moment d'une force	MF	F x d	N x m	kp x m	lb x ft
Surface	S	L x L	m ²	m ²	ft ²
Volume	V	L x L x H	m ³	m ³	ft ³
Pression	p	F / S	N / m ²	kp / m ²	lb / ft ²
Densité	D	m / V	kg / m ³	kp / m ³	lb / ft ³
Quantité de mouvement linéaire	HL	m x v	kg x m / s	UTM x m / s	slug x ft / s
Quantité de mouvement angulaire	HA	m x r ² x ω	kg x m ² x ° / s	UTM x m ² x °/s	slug x ft ² x ° / s
Impulsion mécanique	Im	F x t	N x s	kp x s	lb x s
Travail	W	F x d	J	kpm	BTU
Puissance	P	W / t	W	kpm / s	BTU / s

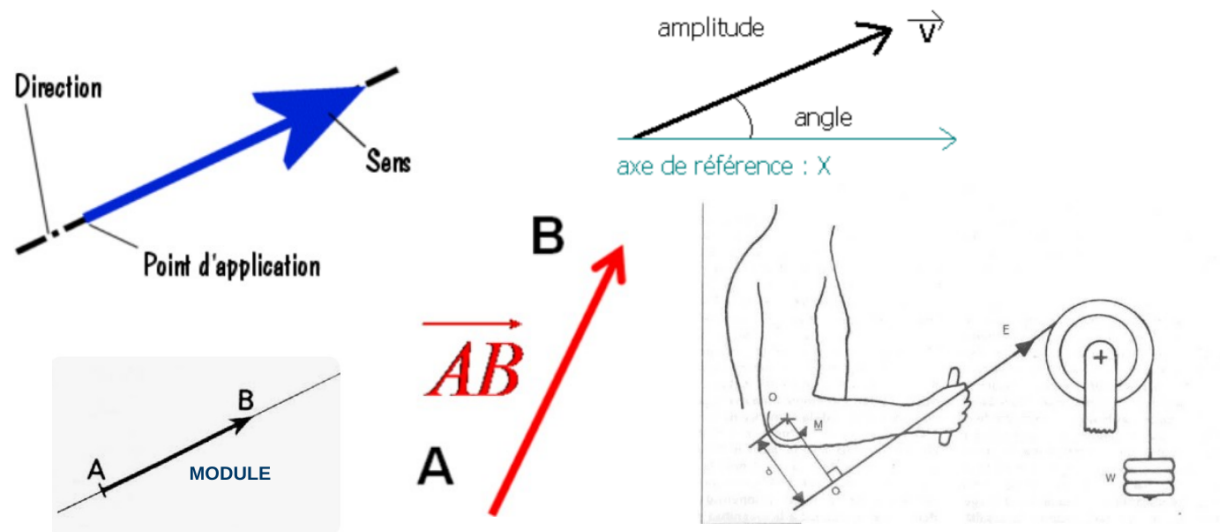
- **Symboles indiquant les unités de mesure :**

- On utilise ceux établis par le Système international.
- Ils ne changent pas au pluriel.
- Ils ne sont pas suivis d'un point, sauf à la fin d'une phrase ou d'un paragraphe.
- Dans le texte, ils ne sont utilisés qu'à côté d'un chiffre, sinon on écrit le mot entier. On n'utilise pas non plus le mot entier après un chiffre.
- Ne pas mélanger l'utilisation des symboles et des noms.

- o **Vecteur** → Segment de ligne représentant une physique. Il a une direction et un sens.
- o **Composantes d'un vecteur** → Projection du vecteur sur les axes de coordonnées.
- o **Sens d'un vecteur** → Orientation du segment, de l'origine à l'extrémité du vecteur. Il peut être positif ou négatif.
- o **Direction d'un vecteur** → Orientation de sa ligne d'action.
- o **Module ou Magnitude d'un vecteur** → Longueur du segment exprimée en termes de valeur numérique positive et d'unité. Elle est égale à la distance entre deux points.
- o **Angle du vecteur** → Angle formé par rapport à l'axe x.

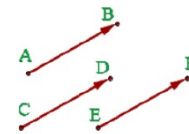
CONCEPTS DE BASE

COMPOSANTS D'UN VECTEUR



TYPES DE VECTEURS EN FONCTION DE LEUR RELATION AVEC D'AUTRES VECTEURS

TYPE	SENS	DIRECTION	MODULE	ORIGINE
ÉQUIPOLLENT	ÉGAL	ÉGALE	ÉGAL	DIFFÉRENTE

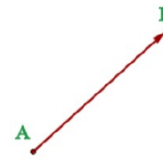


• Vecteur équipollent

- Deux vecteurs identiques en amplitude, direction et sens, mais situés en des points différents.
- **Exemple dans le sport** : la force de résistance de l'eau sur la jambe et sur le bras lors de la nage : les deux vecteurs peuvent être représentés comme équipollents s'ils ont la même magnitude et la même orientation.
- **Exemple en kinésithérapie** : dans un exercice avec un theraband, si vous placez le caoutchouc à différents points mais que vous maintenez la même tension et le même angle, les forces peuvent être représentées comme équipollentes.

TYPES DE VECTEURS EN FONCTION DE LEUR RELATION AVEC D'AUTRES VECTEURS

TYPE	SENS	DIRECTION	MODULE	ORIGINE
FIXE	ÉGAL	ÉGALE	ÉGAL	ÉGALE



• Vecteur fixe

- Il ne peut pas être déplacé car il dépend du point d'application anatomique.
- **Exemple dans le sport** : la traction du tendon du calcaneum sur le calcaneum lors du saut. Le vecteur est fixe à ce point d'insertion.
- **Exemple en kinésithérapie** : la force d'une électrode placée sur le quadriceps pendant l'électrostimulation : elle est fixe à cet endroit et ne peut pas être déplacée.

TYPES DE VECTEURS EN FONCTION DE LEUR RELATION AVEC D'AUTRES VECTEURS

TYPE	SENS	DIRECTION	MODULE	ORIGINE
LIÉ	ÉGAL	ÉGALE	ÉGAL	MÊME DROÎTE

• Vecteur lié

- Il peut se déplacer le long de sa ligne d'action sans modifier l'effet.
- **Exemple dans le sport** : la force exercée par le biceps brachial sur le radius lors d'une flexion du coude : le vecteur peut être représenté le long de la même ligne d'action sur n'importe quelle partie de l'os.
- **Exemple en kinésithérapie** : lorsque vous représentez la traction que vous exercez avec vos mains en appliquant une technique de thérapie manuelle : vous pouvez déplacer le vecteur le long de la ligne d'action de la traction appliquée.



TYPES DES VECTEURS EN FONCTION DE LEUR RELATION AVEC D'AUTRES VECTEURS

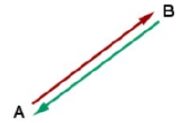
TYPE	SENS	DIRECTION	MODULE	ORIGINE
OPPOSÉ	DIFÉRENT	ÉGALE	ÉGAL	DIFFÉRENTE

• Vecteurs opposés

➤ Même direction et même module, mais sens contraires.

➤ **Exemple dans le sport** : lors d'une course, le poids du corps vers le bas et la force de réaction du sol vers le haut.

➤ **Exemple en kinésithérapie** : lors d'un exercice de résistance manuelle, le kinésithérapeute pousse d'un côté et le patient applique la même force dans le sens contraire.



TYPES DES VECTEURS EN FONCTION DE LEUR RELATION AVEC D'AUTRES VECTEURS

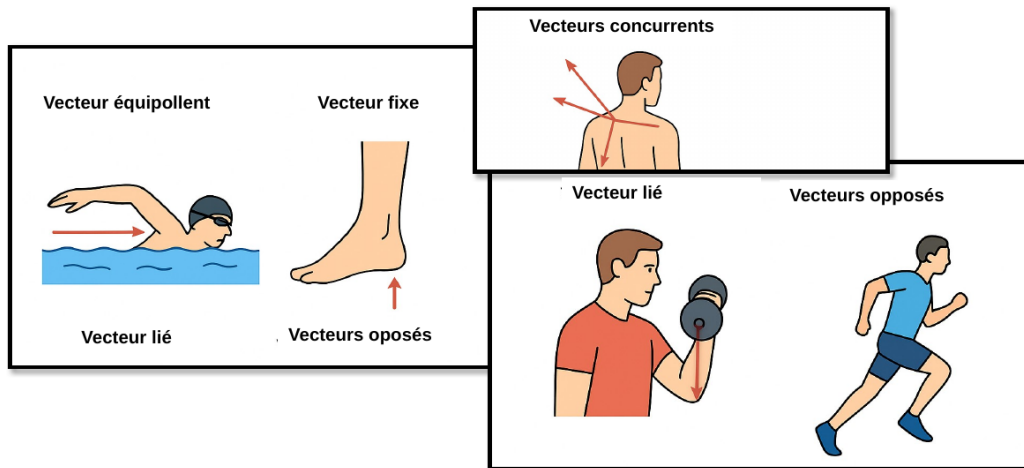
TYPE	SENS	DIRECTION	MODULE	ORIGINE
Concurrents	DIFFERENT	DIFFERENTE	DIFFERENT	ÉGALE

• Vecteurs concurrents

- Leurs lignes d'action se croisent en un même point.
- **Exemple dans le sport** : lors d'un service au volley-ball, la force de plusieurs muscles de l'épaule (deltoïde, sus-épineux, grand pectoral) converge vers l'articulation gléno-humérale.
- **Exemple en kinésithérapie** : lors d'exercices de stabilisation scapulaire, les forces du trapèze supérieur, moyen et inférieur convergent vers le point de mouvement de la scapula.



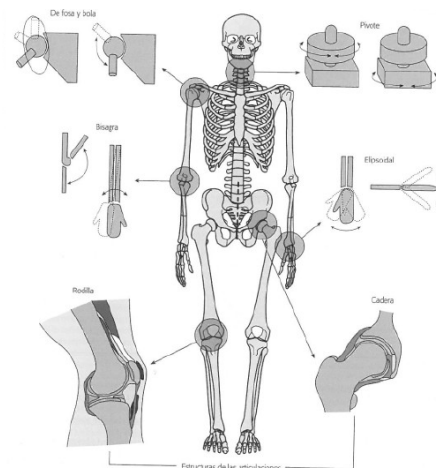
TYPES DES VECTEURS EN FONCTION DE LEUR RELATION AVEC D'AUTRES VECTEURS



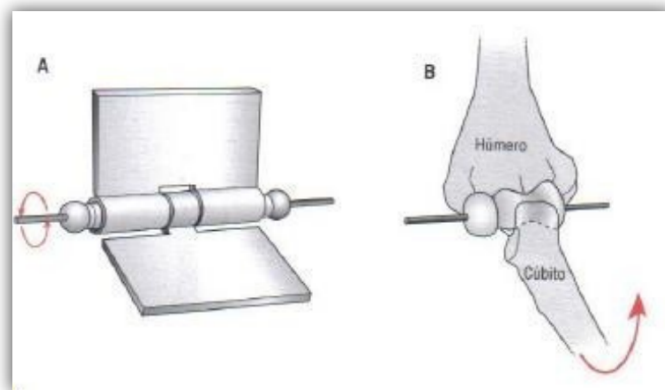
4. GÉNÉRALITÉS SUR LA BIOMÉCANIQUE ARTICULAIRE

	Matériel articulaire	Mouvement disponible	Fonction principale	Exemples
Synarthrose	Tissu conjonctif irrégulier dense	Imperceptible	Unité fonctionnelle et forces dispersées	Sutures du crâne
Amphiarthrose	Cartilage hyalin et/ou fibrocartilage	Minime ou modéré	Il offre une combinaison de mouvements assez restreints et d'absorption des chocs.	Disque vertébral ou symphyse pubienne.
Diarthrose	L'espace articulaire réel est rempli de liquide synovial et entouré d'une capsule.	Ample	Apporte des points d'articulation principaux pour le mouvement musculo-squelettique.	Articulation glenohumérale Tibio-fémorale

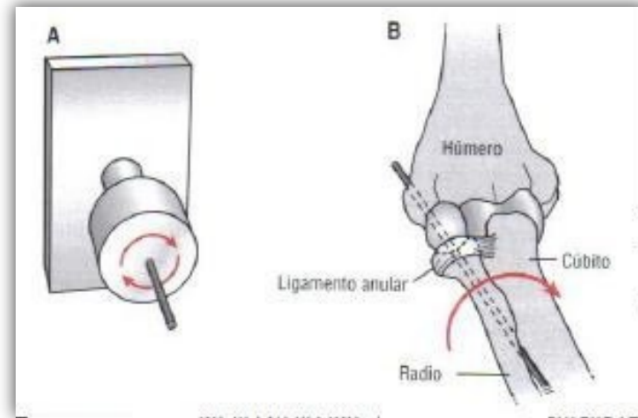
- **Structurelles** : fibreuses, cartilagineuses et synoviales.
- **Fonctionnelles** : synarthrose, amphiarthrose et diarthrose.
- **Types de diarthrose**
 - Enarthrose - Sphériques. Ex. : scapulo-humérale.
 - Condylenne - Elliptiques. Ex. : radio-humérale.
 - En selle - Ex. : entre le trapèze et le premier métacarpien.
 - Trocleaire - Poulie - Ex. : genou ou huméro-ulnaire..
 - Trochoïde - Rotation sur son axe. Ex. : articulation radio-cubitale, atlanto-axoïdienne médiane
 - Arthroïdale - Plate. Ex. : articulations intercarpiennes. Mouvements de glissement..



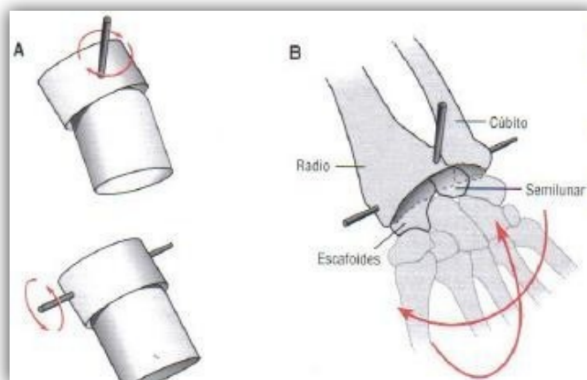
Trocleaire



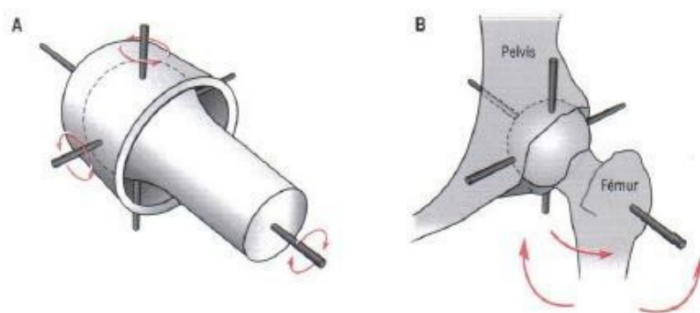
Trochoïde



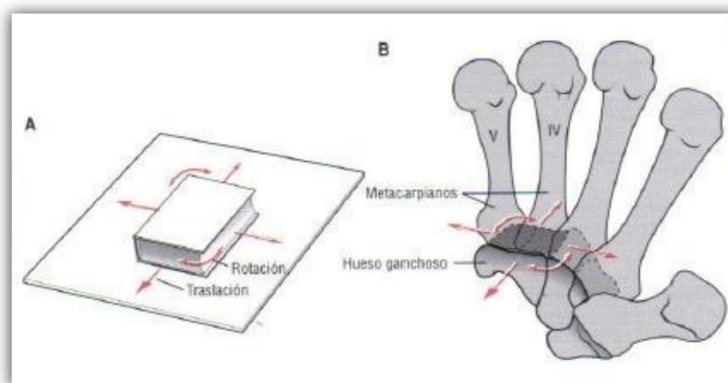
Élipsoïde ou condyle



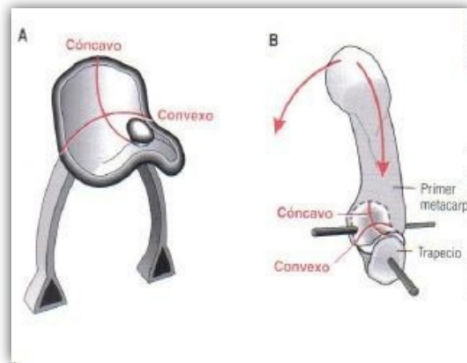
Énarthrose



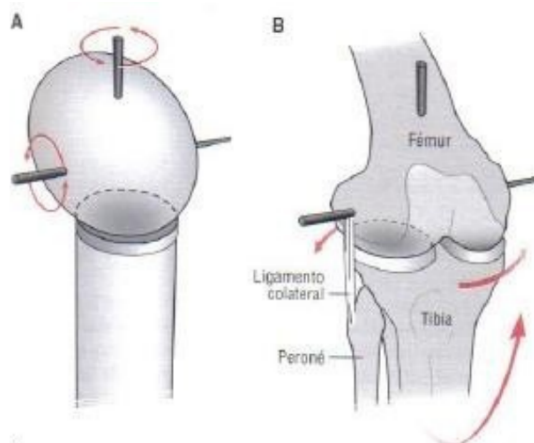
Arthrodiale



En selle



Charnière



- Étudie comment les forces internes et externes agissent sur les articulations et comment celles-ci réagissent en mouvement ou au repos.
- Il analyse la relation entre la structure (anatomie) et la fonction (mouvement) du système musculo-squelettique.
- Il prend en compte les axes et les plans de mouvement, les leviers et l'action musculaire.
- Il permet de comprendre la charge mécanique supportée par les articulations dans les activités quotidiennes, le sport et la rééducation.
- Il est essentiel pour prévenir les blessures, concevoir des programmes d'exercices thérapeutiques et optimiser la récupération fonctionnelle.





BIOMÉCANIQUE ET ANALYSE
DU MOUVEMENT

1ÈRE ANNÉE KINÉSITHÉRAPIE

UFV.ES

sara.gil@ufv.es

Diapositive originale 29/29 — inchangée.